
Informe Técnico

Evaluación N°4

NOMBRE: Benjamin Plaza, Carlos Albarado, Matias Zepeda

CARRERA: Ingeniería En Informática

ASIGNATURA: Bases De Datos No Estructurados

PROFESOR: Rodrigo Alejandro Ledezma Jaime

FECHA: 11-06-2026



Introducción

La empresa ComercioTech se encuentra en un proceso de crecimiento y expansión, lo que ha generado un aumento considerable en la cantidad de clientes, productos y transacciones que debe administrar. Actualmente, la organización utiliza una base de datos heredada que presenta limitaciones para soportar las nuevas necesidades del negocio, dificultando la gestión eficiente de la información y la incorporación de nuevas funcionalidades.

Ante este escenario, surge la necesidad de contar con una solución de base de datos moderna, capaz de almacenar y gestionar grandes volúmenes de información de manera segura, eficiente y escalable. Para lograrlo, es fundamental identificar los requerimientos del negocio y definir las características que deberá cumplir el sistema propuesto.

El presente informe tiene como propósito identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales de ComercioTech. Los requisitos funcionales permitirán establecer las operaciones y servicios que el sistema deberá proporcionar para satisfacer las necesidades de la empresa, mientras que los requisitos no funcionales definirán los criterios de calidad, seguridad, rendimiento y disponibilidad que deberá cumplir la solución para garantizar un funcionamiento adecuado y acorde con las exigencias del negocio.

Requisitos del negocio

Requisitos Funcionales:

Gestión de clientes:

1. El sistema debe permitir registrar clientes
2. El sistema debe permitir consultar la información de los clientes
3. El sistema debe permitir modificar los datos de los clientes
4. El sistema debe permitir eliminar el registro de clientes

Gestión de productos:

1. El sistema debe permitir registrar productos
2. El sistema debe permitir consultar los productos registrados
3. El sistema debe permitir actualizar la información de productos registrados
4. El sistema debe permitir eliminar productos
5. El sistema debe almacenar información detallada de cada producto



Gestión de pedidos:

1. El sistema debe permitir registrar pedidos
2. El sistema debe permitir consultar pedidos registrados
3. El sistema debe permitir modificar pedidos
4. El sistema debe permitir cancelar pedidos
5. El sistema debe asociar pedidos a clientes
6. El sistema debe asociar productos a cada pedido

Gestión de transacciones:

1. El sistema debe registrar transacciones realizadas
2. El sistema debe almacenar historial de transacciones
3. El sistema debe permitir consultar transacciones anteriores
4. El sistema debe relacionar cada transacción con un pedido

Requisitos No Funcionales:

Rendimiento:

1. Las consultas deben responder a un tiempo inferior a 3 segundos
2. El sistema debe permitir el registro simultaneo de múltiples transacciones
3. El sistema debe mantener un rendimiento estable ante aumentos en la carga de trabajo

Escalabilidad:

1. El sistema debe soportar el crecimiento continuo de clientes
2. El sistema debe soportar el crecimiento continuo de productos
3. El sistema debe soportar el crecimiento continuo de pedidos

Disponibilidad:

1. El sistema debe estar disponible al menos un 99% del tiempo
2. Deben existir mecanismos de recuperación ante fallos
3. La información debe permanecer accesible durante las operaciones normales del negocio

Seguridad:

1. El acceso a la base de datos debe requerir autenticación
2. El sistema debe implementar autorización basada en roles
3. Las conexiones a la base de datos deben estar protegidas mediante cifrado
4. Deben realizarse respaldos periódicos de la información
5. Los datos de los clientes deben protegerse contra accesos no autorizados

Cumplimiento Normativo:

1. La solución debe cumplir con normativas de protección de datos personales
2. La información sensible de clientes y transacciones debe almacenarse y transmitirse utilizando mecanismos de cifrados acordes a las buenas prácticas de seguridad informática.

Compatibilidad y Mantenibilidad:

1. La solución debe ser compatible con sistemas operativos modernos
2. La base de datos debe permitir mantenimiento sin afecta significativamente la operación
3. La solución debe facilitar futuras actualizaciones y ampliaciones

Conclusión

A partir del análisis del caso de estudio de ComercioTech, se identificaron los principales requisitos funcionales y no funcionales necesarios para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la organización. Los requisitos funcionales permiten definir las operaciones esenciales para la gestión de clientes, productos, pedidos y transacciones, mientras que los requisitos no funcionales establecen criterios relacionados con la seguridad, el rendimiento, la disponibilidad y la escalabilidad de la solución.



inacap | **60** AÑOS
APRENDER HACIENDO A LO LARGO DE LA VIDA

ACREDITADO
7 AÑOS
MÁXIMA
EXCELENCIA



INSTITUTO PROFESIONAL INACAP
ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA
• Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
• Vinculación con el Medio
• Próxima Acreditación Septiembre 2030

www.inacap.cl